

Optisches Pumpen an Rubidium-Atomen

1 Vorausgesetzte Kenntnisse

Informieren Sie sich über die folgenden Themen bzw. Stichworte:

- Elektronenstruktur von Rubidium, Einfluss von Isotopen auf die Elektronenstruktur
- Termschema, Feinstruktur, Hyperfeinstruktur, Zeeman-Aufspaltung, Paschen-Notation
- Grundzustand und erster angeregter Zustand
- Drehimpulsquantenzahlen und Landéfaktor
- Prinzip des optischen Pumpens
- Dipolübergänge und Auswahlregeln
- Linear und zirkular polarisiertes Licht
- Besetzungswahrscheinlichkeit im Pumpgleichgewicht, Relaxationsprozesse, Änderung des Besetzungsgleichgewichts durch induzierte Emission
- Magnetfeld eines Helmholtzspulenpaares
- Interferenzfilter, Linear-Polarisationsfilter, $\lambda/4$ -Plättchen

2 Versuchsdurchführung

Eine genaue Einweisung in die Versuchsdurchführung erhalten sie vor Ort am Praktikumstag. Der Versuchsaufbau ist in der Abbildung 1 dargestellt. Informieren Sie sich über die einzelnen Bauteile und ihre Funktionsweise.

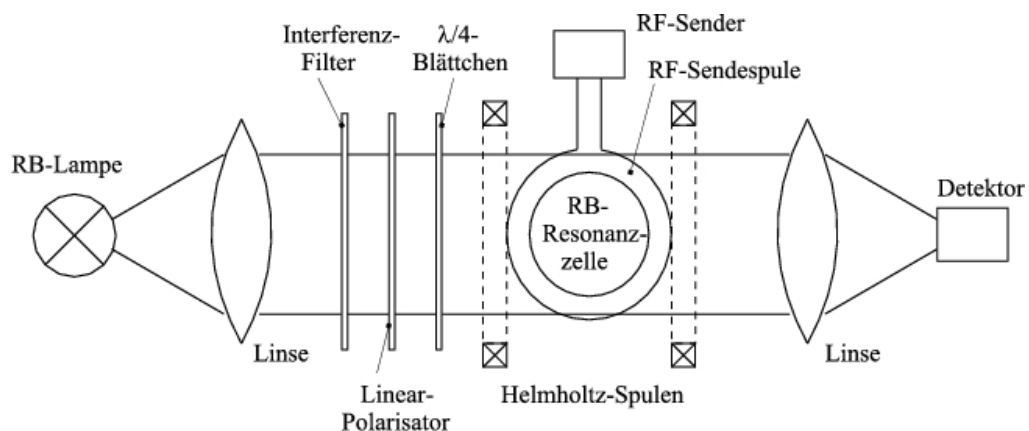


Abbildung 1: Skizze zum Versuchsaufbau

3 Auswertung und Protokoll

Das Protokoll sollte (mindestens) die folgenden Punkte behandeln:

- Kurze Übersicht über die Theorie.
- Skizze und Erläuterung des Messaufbaus und der verwendeten Geräte.
- Erläuterung der Versuchsdurchführung, Präsentation der Messdaten und ausführliche Auswertung der Messungen.
- Kopie des Laborbuchs vom Praktikumstag